(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 119937602 B
(45)授权公告日 2025.06.03

(21)申请号 202510431775.2
(22)申请日 2025.04.08
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 119937602 A
(43)申请公布日 2025.05.06
(73)专利权人 杭州智元研究院有限公司
地址 310013 浙江省杭州市西湖区云展路188号
(72)发明人 柯晨旭 田聪玲 包令聪 崔庆春 杨波 张清 李卓远 娄斌 张渊淞 李烨
(74)专利代理机构 南京理工大学专利中心 32203
专利代理师 王雨濛
(51)Int.Cl.
G05D 1/46(2024.01)
G05D 109/20(2024.01)
(56)对比文件
CN 114228995 A,2022.03.25
CN 212125522 U,2020.12.11
审查员 姜坤良

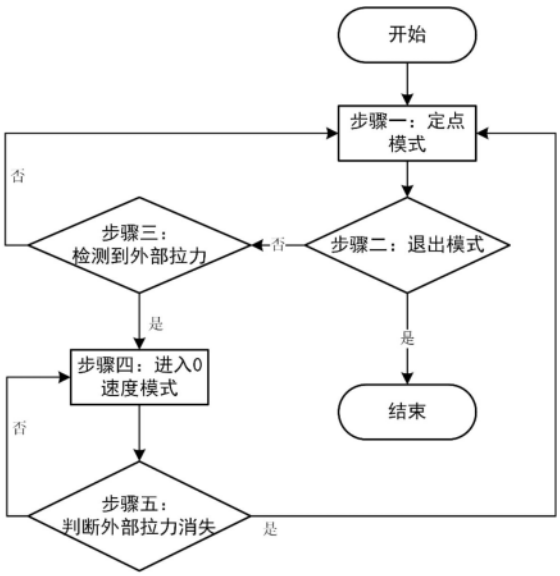
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,飞行器配备一键起降开关和带回弹式按钮的操纵手柄,支持定点飞行与牵拉随动模式切换。飞控模块通过实时检测外部拉力阈值,实现飞行器随操作员牵拉而动态调整悬停位置。动态穿戴过程分为:起飞穿戴:飞行器定点起飞至指定高度后进入牵拉模式,操作员可调整穿戴高度后切换至飞行模式;降落/复飞穿戴:飞行器降落到指定高度时,操作员通过牵拉模式实现安全脱离或快速复飞准备。本申请通过智能模式切换和高度控制,有效解决了穿戴式飞行器的人机协同难题,显著提升穿戴安全性和操作便捷性。



CN 119937602 B

1.一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,其特征在于,

所述飞行器设有一键起降开关,用于完成飞行器的一键起飞、一键降落;

所述飞行器设有操纵手柄,且所述操纵手柄设置回弹式按钮用于牵拉随动模式与定点飞行模式之间的切换;

所述飞行器设有飞控模块,用以稳定控制单人飞行器飞行;

所述飞控模块内嵌牵拉随动模式:当所述飞行器检测到外力牵拉,所述飞行器进入0速度控制模式,此时所述飞行器随外力牵引而改变悬停位置,进入牵拉随动模式;

所述悬浮动态穿戴方法基于牵拉随动模式包括在以下过程中的穿戴:

起飞过程穿戴:当所述飞行器位于地面静止状态,具备定点起飞的条件时,进入起飞过程穿戴;

降落或复飞过程穿戴:所述飞行器的操作员在空中执行飞行任务,当要进行降落时所述飞行器进入降落或复飞过程穿戴。

2.根据权利要求1所述的一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,其特征在于,所述飞行器的牵拉随动模式内部指令具体包括以下步骤:

步骤1、所述飞控模块自行判断所述飞行器进入定点模式;

步骤2、所述飞控模块判断牵拉随动模式开关是否关闭;当牵拉随动模式开关关闭则退出牵拉随动模式,转到步骤六;当牵拉随动模式开关打开则继续牵拉随动模式,转到步骤三;

步骤3、所述飞控模块实时检测当前是否存在大于等于阈值λ的外部拉力;当所述外部拉力大于等于阈值λ时,则转到步骤四;当所述外部拉力小于阈值λ时,转到步骤一;

步骤4、当所述飞行器进入0速度模式,在所述0速度模式下飞行器在三维空间中默认期望保持0速度飞行,但通过操纵杆能够改变其状态,此时外力牵引所述飞行器,所述飞行器能够随动,转到步骤五;

步骤5、所述飞控模块实时检测外部拉力是否小于阈值λ;当检测到外部拉力小于阈值λ时,转到步骤一;当检测到外部拉力大于等于阈值λ时,转到步骤四;

步骤6、退出牵拉随动模式。

3.根据权利要求2所述的一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,其特征在于,所述起飞过程穿戴包括以下步骤:

步骤1、所述飞行器具备一键起飞功能,当所述飞行器以定点飞行模式起飞时,转到步骤二;

步骤2、所述飞行器从空中飞至距离地面指定高度h_0时,转到步骤三;

步骤3、所述飞行器进入所述牵拉随动模式;此时操作员根据自身身高牵拉飞行器使其适合自身身高,并完成飞行器穿戴,转到步骤四;

步骤4、所述操作员操作退出所述牵拉随动模式,并推动油门开始飞行任务,同时起飞过程穿戴结束。

4.根据权利要求2所述的一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,其特征在于,所述降落或复飞过程穿戴包括以下步骤:

步骤1、所述飞行器降落至距离地面小于h_1米的高度;

步骤2、操作员降落至双脚着地站稳后，切换到所述牵拉随动模式，完成飞行操作员与飞行器的脱离；

步骤3、所述飞行器进入所述牵拉随动模式；

步骤4、所述操作员根据是否降落选择下一个步骤，当选择降落时，则转到步骤五；当选择复飞时，转到步骤六；

步骤5、所述操作员与飞行器分开后，控制飞行器降落，则降落过程穿戴结束；

步骤6、所述操作员根据自身身高牵拉飞行器使其适合自身身高，并完成复飞过程穿戴；

步骤7、所述操作员操作退出所述牵拉随动模式，推动油门开始飞行任务，则复飞过程穿戴结束。

5.根据权利要求3所述的一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法，其特征在于，所述起飞过程穿戴的步骤2的指定高度$h_0 \geq 1$米。

6.根据权利要求4所述的一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法，其特征在于，所述降落或复飞过程穿戴的步骤1的降落高度为1.5米。

7.根据权利要求1-6任意一项所述的一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法的飞行器操作方法，包括以下步骤：

在起飞阶段，设置所述飞行器起飞至距离地面1米高度，随后所述飞行器进入所述牵拉随动模式，所述操作员拉扯所述飞行器适应自身身高，并完成穿戴操作，后按下手柄上的回弹按钮以换到定点模式，完成飞行任务；

在降落阶段，所述操作员在所述飞行器降落至1.5米高度，并双脚着地后，松开操纵手柄同时也松开回弹式按钮，所述飞行器进入所述牵拉随动模式，所述操作员解除与所述飞行器的连接，结束飞行任务或更换另一名操作员重复穿戴操作，并使用操纵手柄继续执行飞行任务，在当前操作员解除与飞行器连接后按下一键起降开关完成飞行器降落。

一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法

技术领域

[0001] 本发明属于多旋翼航空飞行器技术领域,特别是涉及一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法。

背景技术

[0002] 随着低空经济的兴起,涌现出了众多面向载人用途的低空飞行器。其中,存在一类载人用途的穿戴式低空载人飞行器。

[0003] 相比开放式座舱和封闭式座舱的低空载人飞行器,穿戴式低空载人飞行器需要乘客将飞行器与身体通过某些装置进行绑定,再开展载人飞行。这种飞行器可看作衣服或者穿戴式装备,因此称为穿戴式载人飞行器。穿戴式载人飞行器具有灵活穿戴,快速机动的特点。

[0004] 穿戴式飞行器普遍需要飞行器在未启动状态下,完成乘客对其的穿戴。然而,由于不同的乘客身高可能相差悬殊,固定高度的穿戴式飞行器,难以在穿戴环节适应不同的乘客身高,为了适应不同乘客的身高,穿戴式飞行器需要设计高度调节机构,这就增加了结构复杂度,也增加了整机质量,进而影响续航时间。不论穿戴式飞行器在未启动时是固定高度还是可调高度,都会影响穿戴式飞行器的易用性和灵活性,降低使用体验。同时,穿戴式载人飞行器普遍较重,穿戴过程对乘客的体力也有一定要求。

发明内容

[0005] 本发明目的在于提供一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,提高了飞行器的穿戴适应性,降低了对操作员体能的要求。

[0006] 为了实现本发明目的,本发明提供了一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,包括

[0007] 所述飞行器设有一键起降开关,用于完成飞行器的一键起飞、一键降落;

[0008] 所述飞行器设有操纵手柄,且所述操纵手柄设置回弹式按钮用于牵拉随动模式与定点飞行模式之间的切换;

[0009] 所述飞行器设有飞控模块,用以稳定控制单人飞行器飞行;

[0010] 所述飞控模块内嵌牵拉随动模式:当所述飞行器检测到外力牵拉,所述飞行器进入0速度控制模式,此时所述飞行器随外力牵引而改变悬停位置,进入牵拉随动模式;

[0011] 所述悬浮动态穿戴方法基于牵拉随动模式包括在以下过程中的穿戴:

[0012] 起飞过程穿戴:当所述飞行器位于地面静止状态,具备定点起飞的条件时,进入起飞过程穿戴;

[0013] 降落或复飞过程穿戴:所述飞行器的操作员在空中执行飞行任务,当要进行降落时所述飞行器进入降落或复飞过程穿戴。

[0014] 所述飞行器的牵拉随动模式内部指令具体包括以下步骤:

[0015] 步骤1、所述飞控模块自行判断所述飞行器进入定点模式;

[0016] 步骤2、所述飞控模块判断牵拉随动模式开关是否关闭;当牵拉随动模式开关关闭则退出牵拉随动模式,转到步骤六;当牵拉随动模式开关打开则继续牵拉随动模式,转到步骤三;

[0017] 步骤3、所述飞控模块实时检测当前是否存在大于等于阈值λ的外部拉力;当所述外部拉力大于等于阈值λ时,则转到步骤四;当所述外部拉力小于阈值λ时,转到步骤一;

[0018] 步骤4、当所述飞行器进入0速度模式,在所述0速度模式下飞行器在三维空间中默认期望保持0速度飞行,但通过操纵杆能够改变其状态,此时外力牵引所述飞行器,所述飞行器能够随动,转到步骤五;

[0019] 步骤5、所述飞控模块实时检测外部拉力是否小于阈值λ;当检测到外部拉力小于阈值λ时,转到步骤一;当检测到外部拉力大于等于阈值λ时,转到步骤四;

[0020] 步骤6、退出牵拉随动模式。

[0021] 所述起飞过程穿戴包括以下步骤:

[0022] 步骤1、所述飞行器具备一键起飞功能,当所述飞行器以定点飞行模式起飞时,转到步骤二;

[0023] 步骤2、所述飞行器从空中飞至距离地面指定高度h_0时,转到步骤三;

[0024] 步骤3、所述飞行器进入所述牵拉随动模式;此时操作员根据自身身高牵拉飞行器使其适合自身身高,并完成飞行器穿戴,转到步骤四;

[0025] 步骤4、所述操作员操作退出所述牵拉随动模式,并推动油门开始飞行任务,同时起飞过程穿戴结束。

[0026] 所述降落或复飞过程穿戴包括以下步骤:

[0027] 步骤1、所述飞行器降落至距离地面小于h_1米的高度;

[0028] 步骤2、操作员降落至双脚着地站稳后,切换到所述牵拉随动模式,完成飞行操作员与飞行器的脱离;

[0029] 步骤3、所述飞行器进入所述牵拉随动模式;

[0030] 步骤4、所述操作员根据是否降落选择下一个步骤,当选择降落时,则转到步骤五;当选择复飞时,转到步骤六;

[0031] 步骤5、所述操作员与飞行器分开后,控制飞行器降落,则降落过程穿戴结束;

[0032] 步骤6、所述操作员根据自身身高牵拉飞行器使其适合自身身高,并完成复飞过程穿戴;

[0033] 步骤7、所述操作员操作退出所述牵拉随动模式,推动油门开始飞行任务,则复飞过程穿戴结束。

[0034] 本发明还包括一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法的飞行器操作方法,包括以下步骤:

[0035] 在起飞阶段,设置所述飞行器起飞至距离地面1米高度,随后所述飞行器进入所述牵拉随动模式,所述操作员拉扯所述飞行器适应自身身高,并完成穿戴操作,后按下手柄上的回弹按钮以换到定点模式,完成飞行任务;

[0036] 在降落阶段,所述操作员在所述飞行器降落至1.5米高度,并双脚着地后,松开操纵手柄同时也松开回弹式按钮,所述飞行器进入所述牵拉随动模式,所述操作员解除与所

述飞行器的连接,结束飞行任务或更换另一名操作员重复穿戴操作,并使用操纵手柄继续执行飞行任务,在当前操作员解除与飞行器连接后按下一键起降开关完成飞行器降落。

[0037] 与现有技术相比,本发明的显著进步在于:本发明所提出的动态穿戴方法可以适应不同身高人员的穿戴要求。飞行操作人员可在飞行器起飞后手动调节飞行器的高度适合自身身高,快速完成对飞行器的穿戴动作。

[0038] 为更清楚说明本发明的功能特性以及结构参数,下面结合附图及具体实施方式进一步说明。

附图说明

[0039] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

[0040] 图1是本发明的牵拉随动模式流程图;

[0041] 图2是本发明的起飞过程穿戴流程图;

[0042] 图3是本发明的降落或复飞过程流程图;

[0043] 图4为本发明的基于的三涵道单人垂直起降飞行器系统组成图;

[0044] 图5为本发明的基于的三涵道单人垂直起降飞行器航电系统图。

[0045] 附图标记说明:1-动力单元A,2-动力单元B,3-动力单元C,4-航电系统,5-人机交互系统,6-安全救生系统,7-穿戴式机身,17-飞控模块。

具体实施方式

[0046] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0047] 本发明的一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法,

[0048] 结合图4,所述飞行器包括动力单元A1,动力单元B2,动力单元C3、航电系统4、人机交互系统5、安全救生系统6、穿戴式机身7,可以实现单人垂直起降和空中各向机动飞行;

[0049] 所述飞行器还设有一键起降开关,用于完成飞行器的一键起飞、一键降落;

[0050] 所述人机交互系统5为操纵手柄,且所述操纵手柄设置回弹式按钮用于牵拉随动模式与定点飞行模式之间的切换;

[0051] 结合图5,所述飞行器的航电系统4包括飞控模块17,用以稳定控制单人飞行器飞行;

[0052] 所述飞控模块内嵌牵拉随动模式:当所述飞行器检测到外力牵拉,所述飞行器进入0速度控制模式,此时所述飞行器随外力牵引而改变悬停位置,进入牵拉随动模式;

[0053] 所述悬浮动态穿戴方法基于牵拉随动模式包括在以下过程中的穿戴:

[0054] 起飞过程穿戴:当所述飞行器位于地面静止状态,具备定点起飞的条件时,进入起飞过程穿戴;

[0055] 降落或复飞过程穿戴:所述飞行器的操作员在空中执行飞行任务,当要进行降落时所述飞行器进入降落或复飞过程穿戴。

[0056] 结合图1,所述飞行器的牵拉随动模式内部指令具体包括以下步骤:

[0057] 步骤1、所述飞控模块自行判断所述飞行器进入定点模式;

[0058] 步骤2、所述飞控模块判断牵拉随动模式开关是否关闭;当牵拉随动模式开关关闭则退出牵拉随动模式,转到步骤六;当牵拉随动模式开关打开则继续牵拉随动模式,转到步骤三;

[0059] 步骤3、所述飞控模块实时检测当前是否存在大于等于阈值λ的外部拉力;当所述外部拉力大于等于阈值λ时,则转到步骤四;当所述外部拉力小于阈值λ时,转到步骤一;阈值λ需要操作员根据实际情况调试确定;

[0060] 步骤4、当所述飞行器进入0速度模式,在所述0速度模式下飞行器在三维空间中默认期望保持0速度飞行,但通过操纵杆能够改变其状态,此时外力牵引所述飞行器,所述飞行器能够随动,转到步骤五;

[0061] 步骤5、所述飞控模块实时检测外部拉力是否小于阈值λ;当检测到外部拉力小于阈值λ时,转到步骤一;当检测到外部拉力大于等于阈值λ时,转到步骤四;

[0062] 步骤6、退出牵拉随动模式。

[0063] 结合图2,所述起飞过程穿戴包括以下步骤:

[0064] 步骤1、所述飞行器具备一键起飞功能,当所述飞行器以定点飞行模式起飞时,转到步骤二;

[0065] 步骤2、所述飞行器从空中飞至距离地面指定高度h_0时,转到步骤三;

[0066] 步骤3、所述飞行器进入所述牵拉随动模式;此时操作员根据自身身高牵拉飞行器使其适合自身身高,并完成飞行器穿戴,转到步骤四;

[0067] 步骤4、所述操作员操作退出所述牵拉随动模式,并推动油门开始飞行任务,同时起飞过程穿戴结束。

[0068] 结合图3,所述降落或复飞过程穿戴包括以下步骤:

[0069] 步骤1、所述飞行器降落至距离地面小于h_1米的高度;

[0070] 步骤2、操作员降落至双脚着地站稳后,切换到所述牵拉随动模式,完成飞行操作员与飞行器的脱离;

[0071] 步骤3、所述飞行器进入所述牵拉随动模式;

[0072] 步骤4、所述操作员根据是否降落选择下一个步骤,当选择降落时,则转到步骤五;当选择复飞时,转到步骤六;

[0073] 步骤5、所述操作员与飞行器分开后,控制飞行器降落,则降落过程穿戴结束;

[0074] 步骤6、所述操作员根据自身身高牵拉飞行器使其适合自身身高,并完成复飞过程穿戴;

[0075] 步骤7、所述操作员操作退出所述牵拉随动模式,推动油门开始飞行任务,则复飞过程穿戴结束。

[0076] 所述起飞过程穿戴的步骤2的指定高度$h_0 \geq 1$米。

[0077] 所述降落或复飞过程穿戴的步骤1的降落高度为1.5米。

[0078] 本发明还包括一种基于穿戴式低空飞行器的悬浮动态穿戴方法的飞行器操作方法,具体有以下步骤:

[0079] 在起飞阶段,设置所述飞行器起飞至距离地面1米高度,随后所述飞行器进入所述牵拉随动模式,所述操作员拉扯所述飞行器适应自身身高,并完成穿戴操作,后按下手柄上的回弹按钮以换到定点模式,完成飞行任务;

[0080] 在降落阶段,所述操作员在所述飞行器降落至1.5米高度,并双脚着地后,松开操纵手柄同时也松开回弹式按钮,所述飞行器进入所述牵拉随动模式,所述操作员解除与所述飞行器的连接,结束飞行任务或更换另一名操作员重复穿戴操作,并使用操纵手柄继续执行飞行任务,也可在当前操作员解除与飞行器连接后按下一键起降开关完成飞行器降落。

[0081] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0082] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

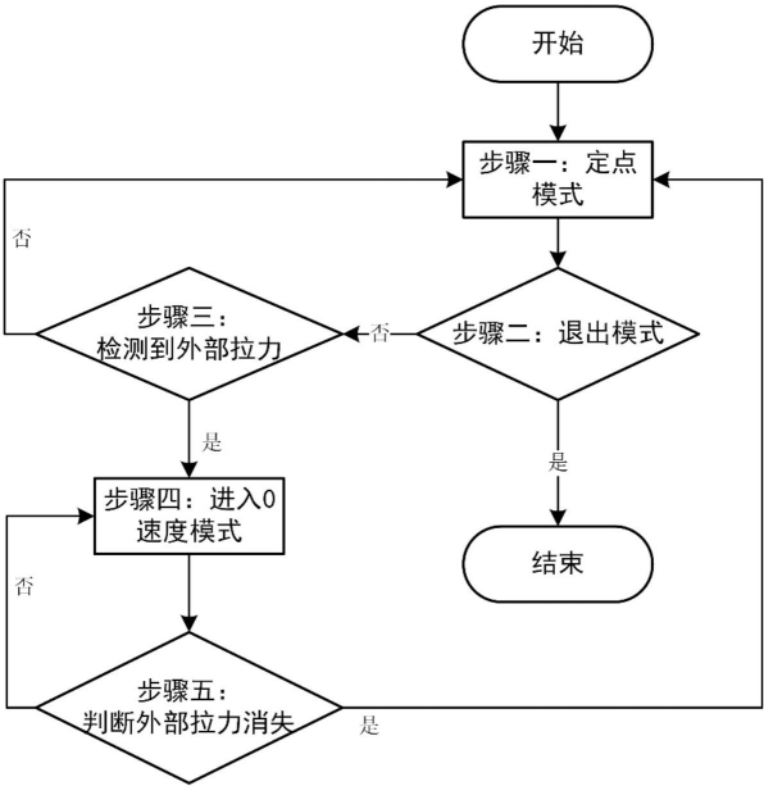

开始
步骤一：定点模式
否
步骤三：检测到外部拉力
否
步骤二：退出模式
是
是
步骤四：进入0速度模式
结束
否
步骤五：判断外部拉力消失
是

图1

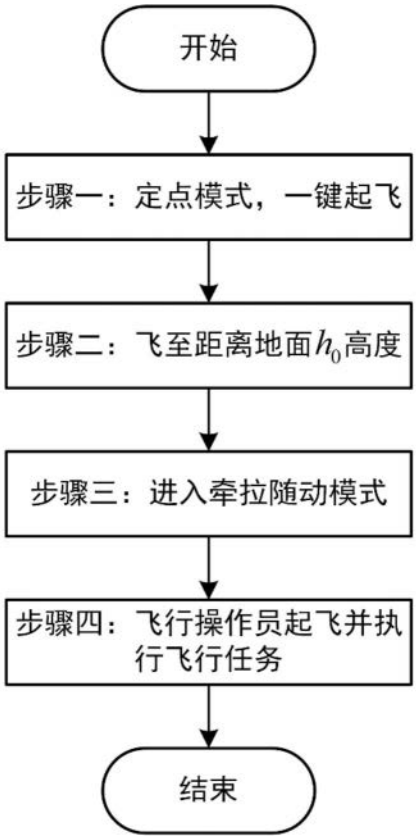

开始
步骤一：定点模式，一键起飞
步骤二：飞至距离地面h_0高度
步骤三：进入牵拉随动模式
步骤四：飞行操作员起飞并执行飞行任务
结束

图2

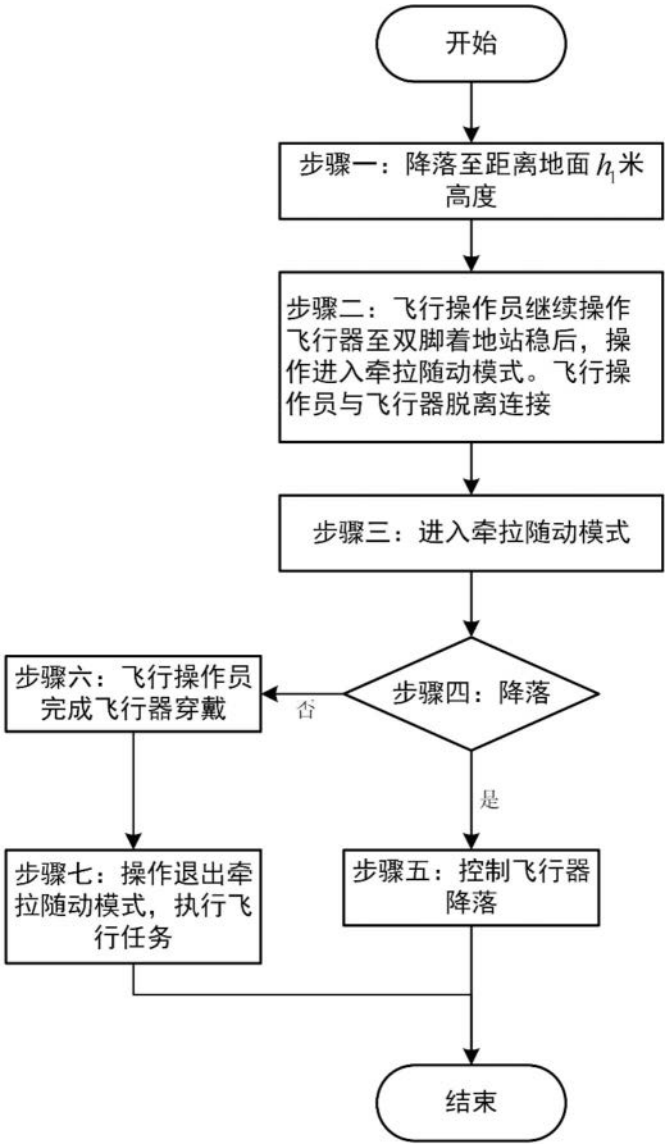

开始
步骤一：降落至距离地面 h_1 米高度
步骤二：飞行操作员继续操作飞行器至双脚着地站稳后，操作进入牵拉随动模式。飞行操作员与飞行器脱离连接
步骤三：进入牵拉随动模式
步骤四：降落
否
是
步骤六：飞行操作员完成飞行器穿戴
步骤七：操作退出牵拉随动模式，执行飞行任务
步骤五：控制飞行器降落
结束

图3

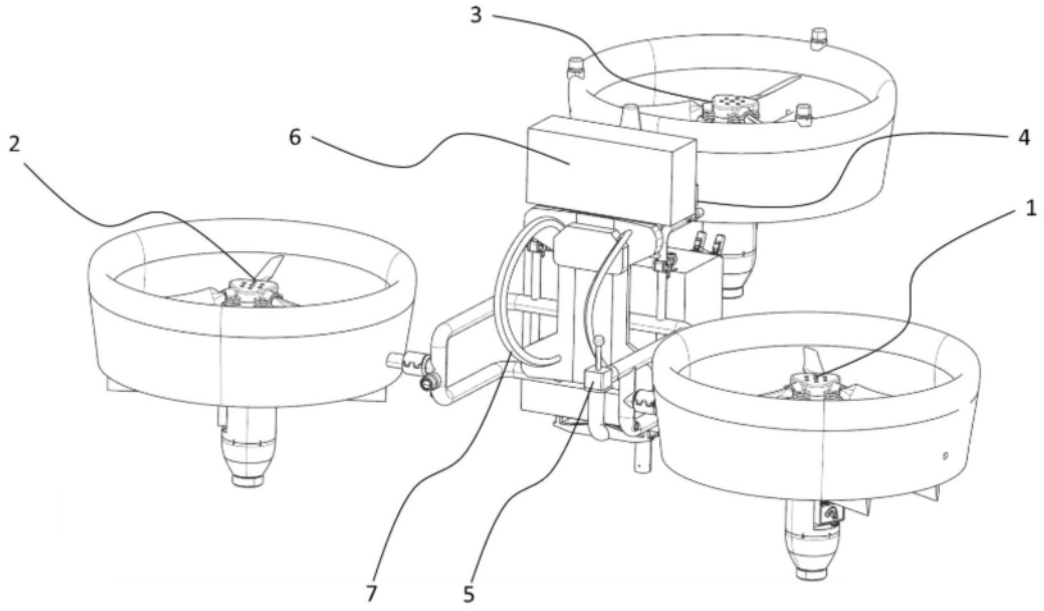


图4

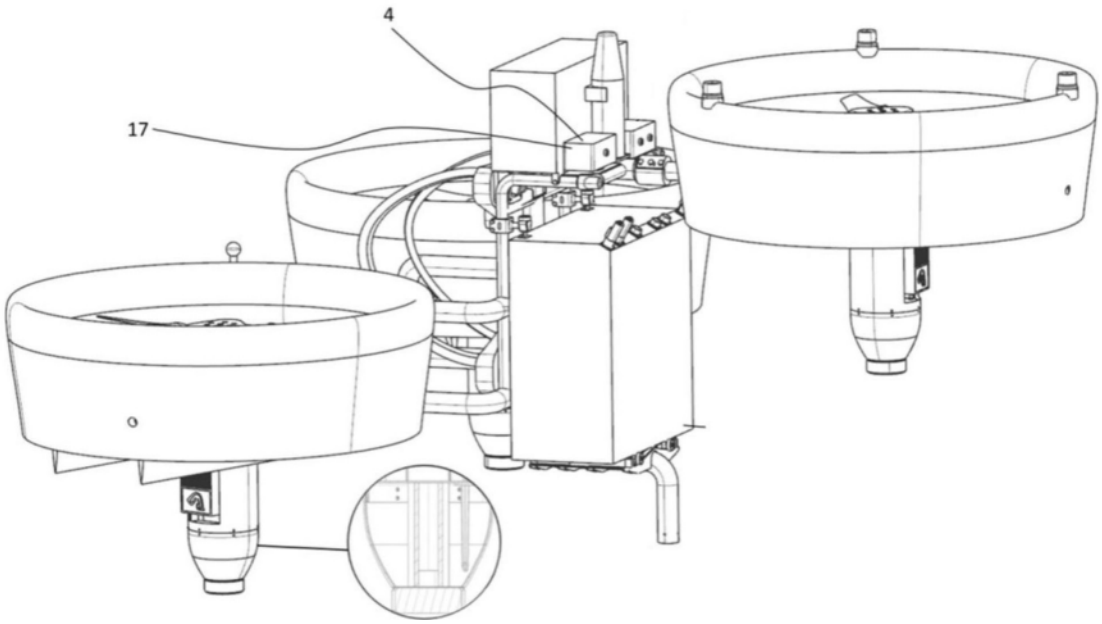


图5